2026年8月24日
2026年度 第54回 画像電子学会年次大会 学生セッション（画像認識）#6 [S2-1]

多層視覚統合に基づく ゼロショット植生認識フレームワークの構築

近藤大河, 田陽

信州大学大学院　総合理工学研究科
工学専攻　情報数理・融合システム分野

信州大学 SHINSHU UNIVERSITY | 大学院 総合理工学研究科

雑草防除は、無差別散布 から ピンポイント処理 へ



圃場全体に散布



雑草だけを処理

※ 画像は生成AIにより作成したイメージ図

教師あり深層学習モデルは、農場ごとの学習が必要

アノテーション コスト

農場ごとに数百～数千枚の教師データ

ドメイン シフト

季節・天候・土壌が変わると精度低下



ゼロショット植生認識 が必要

GroundingDINO： テキストで指定した物体を、学習無しで検出



入力①：画像

”bike . car . "

入力②：テキストプロンプト

GroundingDINO

視覚基盤モデル



出力：指定した物体の
バウンディングボックス

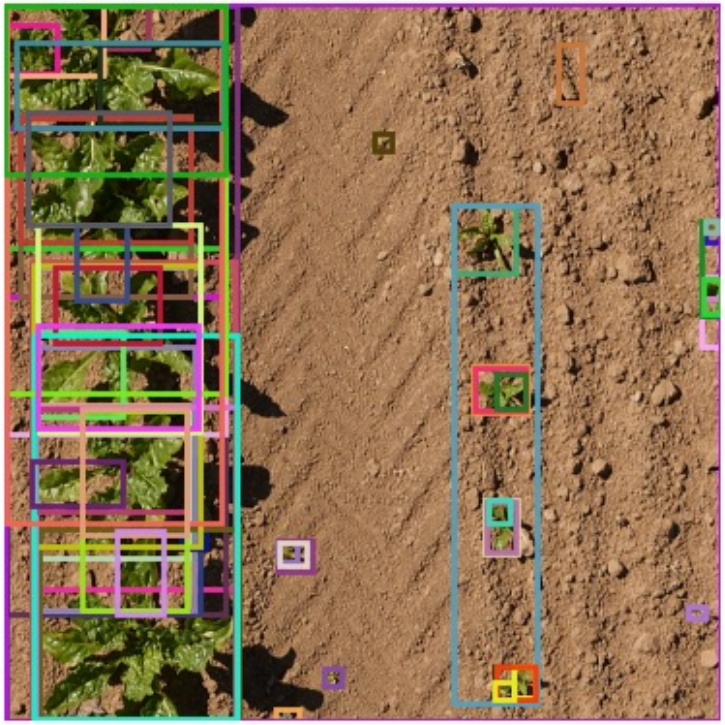
視覚基盤モデルは、一般シーンでは高い性能

GroundingDINOは「植物の個体」を切り出せない



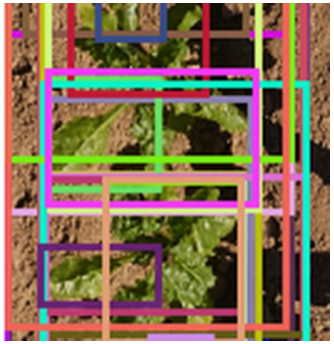
テキストプロンプト："crop . weed ."
GroundingDINO 単体の検出結果

GroundingDINOは「植物の個体」を切り出せない



テキストプロンプト："crop . weed ."
GroundingDINO 単体の検出結果

拡大



同一個体に
多数のボックス

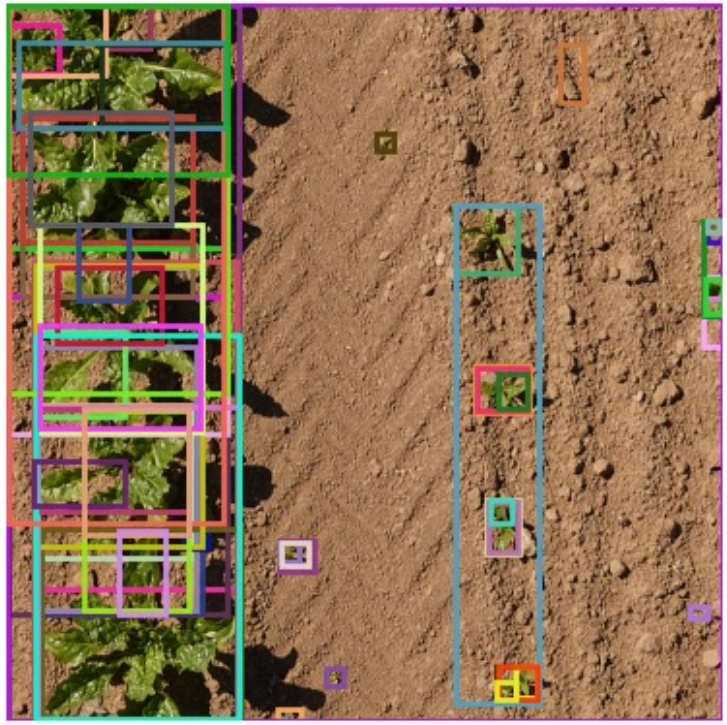


葉の一部だけを
検出



土だけの領域を
検出

正解のボックスは既に存在する



GroundingDINO 単体の検出結果

拡大



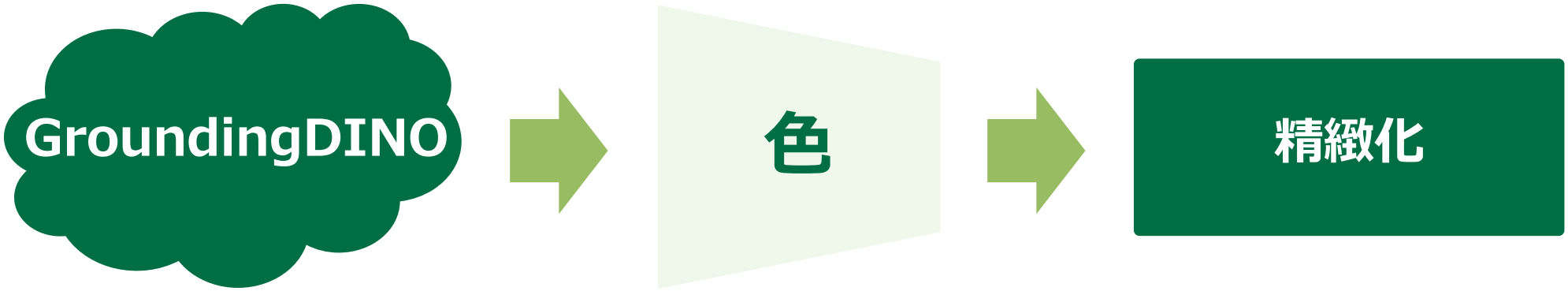




不要なボックスの中には
1株を正しく囲むボックスが含まれる

フィルタリングで
不要なボックスを消せばよい

多層視覚統合 — 超高層特徴 × 低層特徴

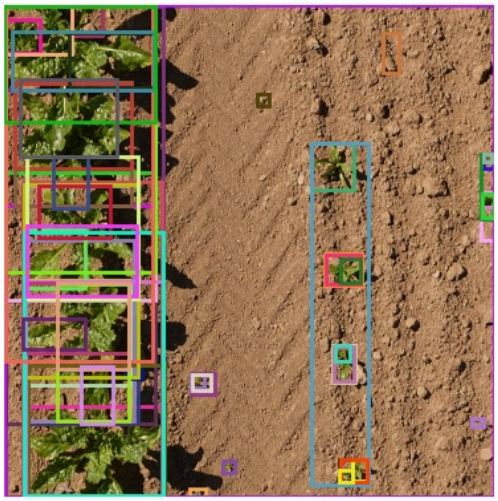


超高層特徴
意味を理解した検出

低層特徴
「植物は緑色」という前提知識

追加学習なしで
植物個体の検出に特化

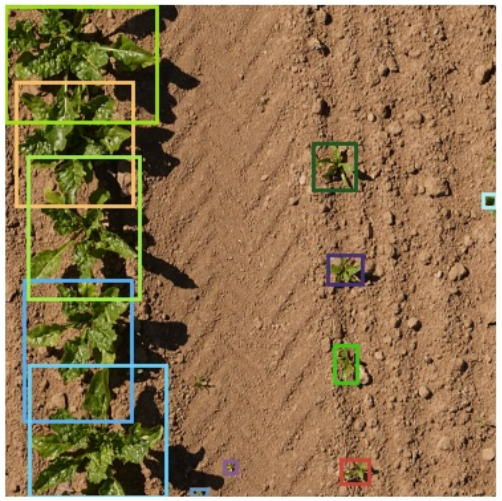
多層視覚統合 — 超高層特徴 × 低層特徴



超高層特徴
意味を理解した検出

色

低層特徴
「植物は緑色」という前提知識



追加学習なしで
植物個体の検出に特化

低層特徴処理により、植物個体が存在する領域を推定する



農場画像

RGB画像 → 植物マスク → 距離変換 → 中心点推定 → ベースボックス

低層特徴処理により、植物個体が存在する領域を推定する



農場画像

ExGR指標で
緑色成分を抽出



植物マスク

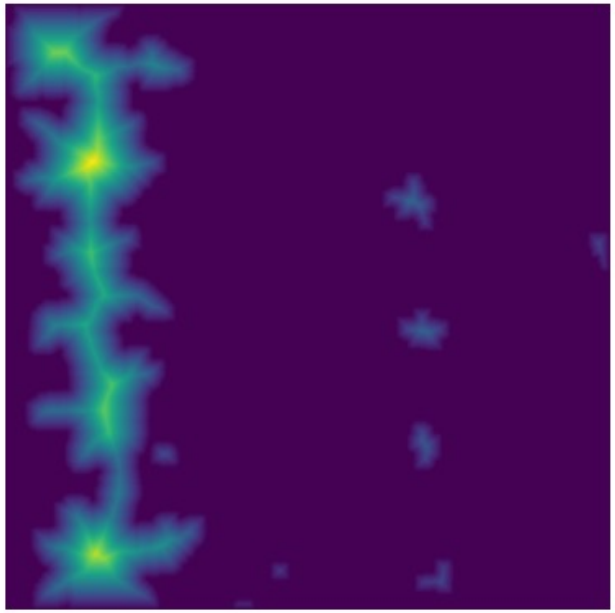
RGB画像 → **植物マスク** → 距離変換 → 中心点推定 → ベースボックス

低層特徴処理により、植物個体が存在する領域を推定する



植物マスク

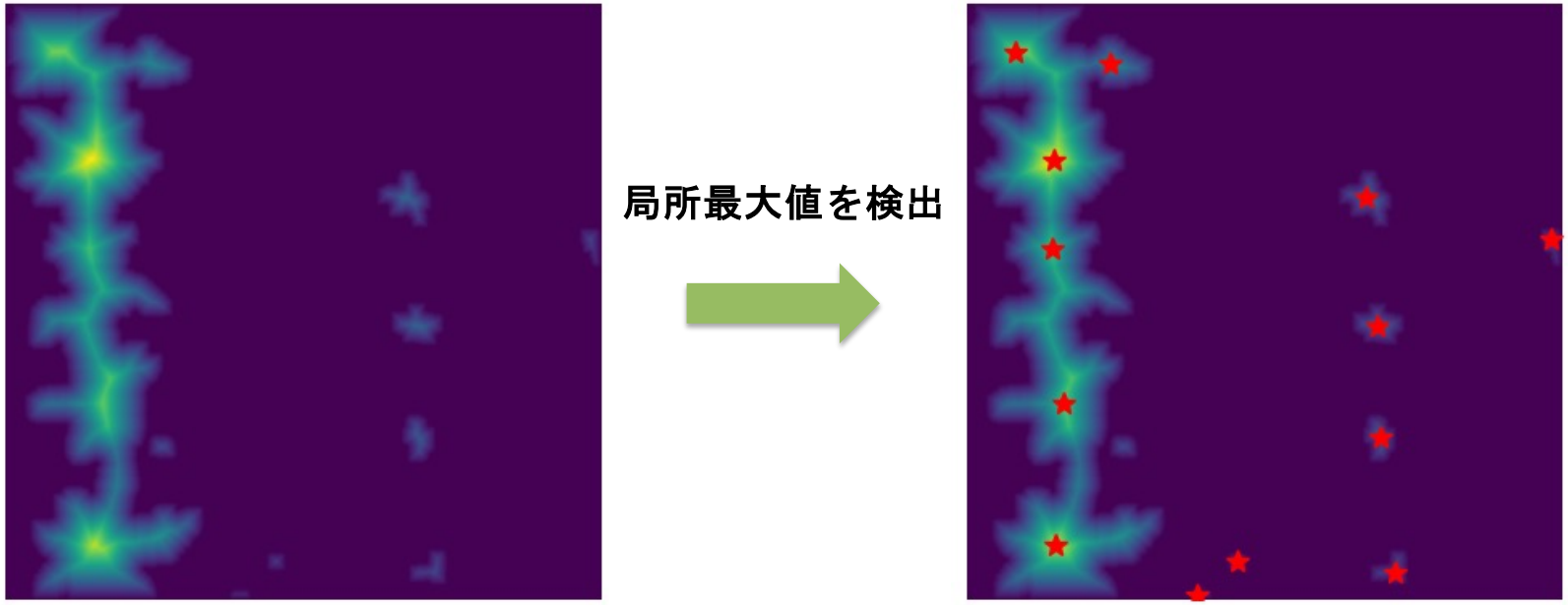
中心ほど
値が大きい



距離変換

RGB画像 → 植物マスク → **距離変換** → 中心点推定 → ベースボックス

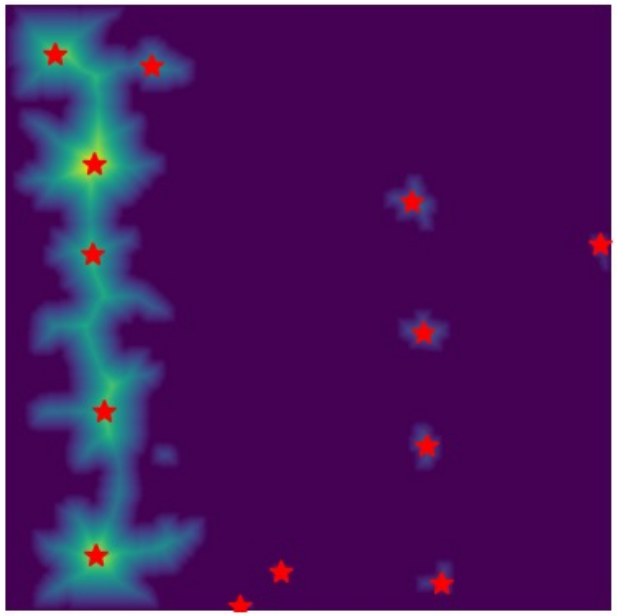
低層特徴処理により、植物個体が存在する領域を推定する



距離変換　　中心点推定

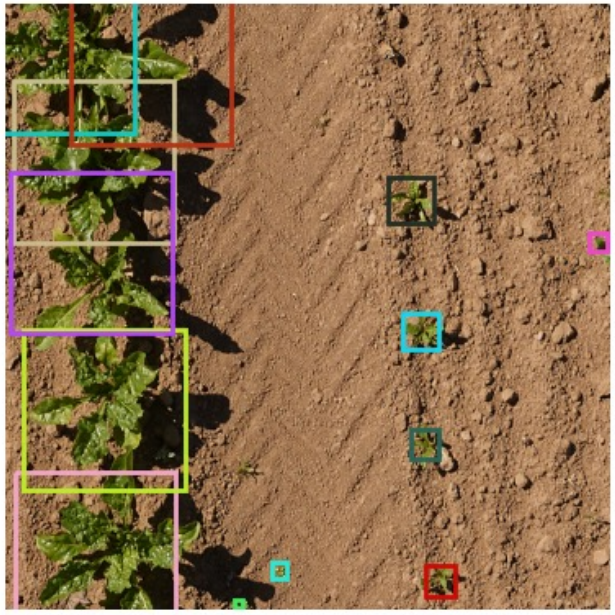
RGB画像 → 植物マスク → 距離変換 → **中心点推定** → ベースボックス

低層特徴処理により、植物個体が存在する領域を推定する



中心点推定

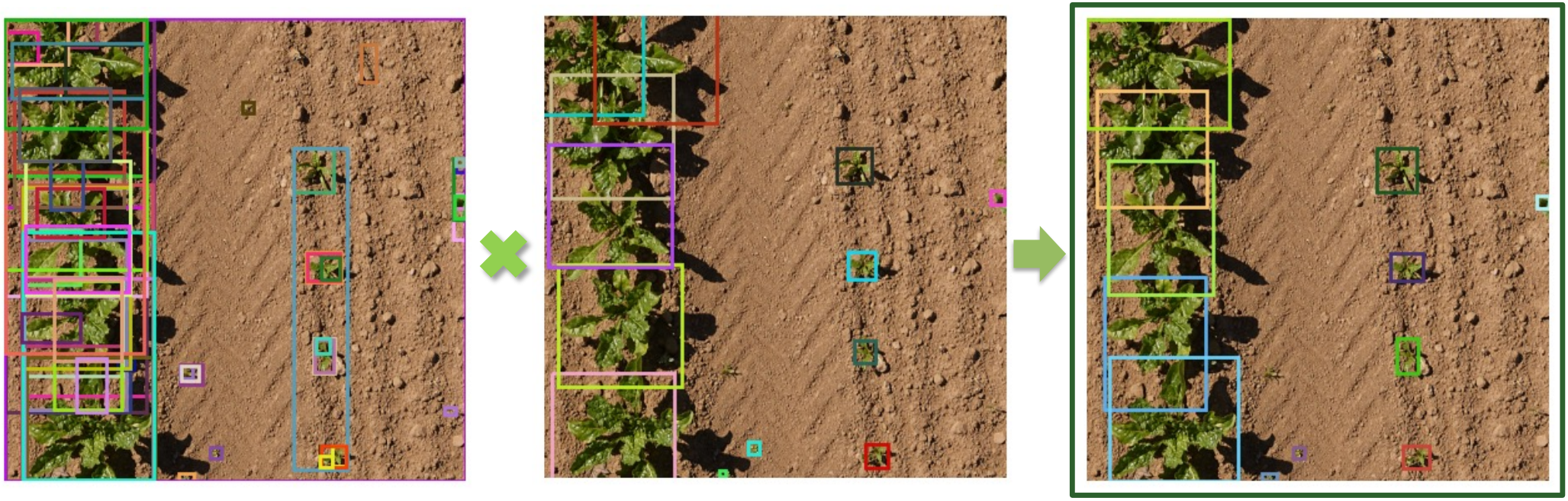
中心点に
矩形を配置



ベースボックス

RGB画像 → 植物マスク → 距離変換 → 中心点推定 → ベースボックス

ベースボックスと重なるDINOボックスのみを残す



DINOボックス　　ベースボックス　　個体ボックス

多層視覚統合が、植物個体の認識精度を向上させる

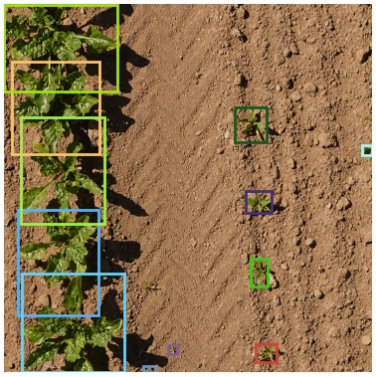
提案する植生認識フレームワークの全体構造



農場画像

① 個体検出
多層視覚統合

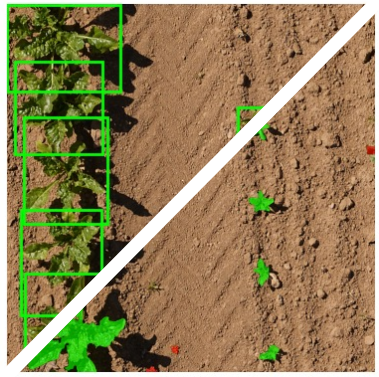
★ 本研究の貢献



植物個体のボックス

② 個体分類
Weeds are Weird
[Chong+, 2025]

既存手法を利用



物体検出
セグメンテーション

提案する植生認識フレームワークの全体構造



提案する植生認識フレームワークの全体構造

① 個体検出
多層視覚統合

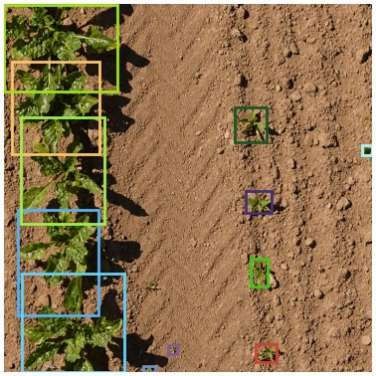
★ 本研究の貢献

② 個体分類
Weeds are Weird
[Chong+, 2025]

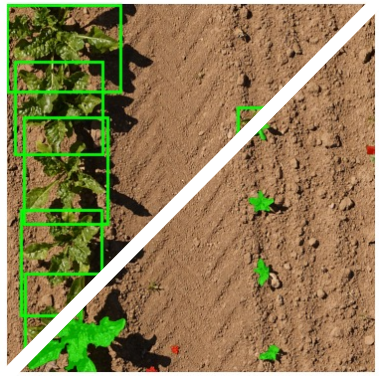
既存手法を利用



農場画像



植物個体のボックス



物体検出
セグメンテーション

提案する植生認識フレームワークの全体構造

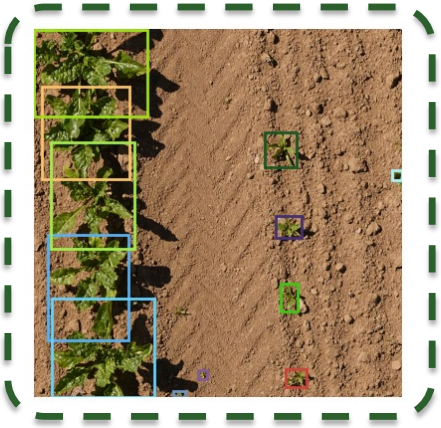
① 個体検出
多層視覚統合

② 個体分類
Weeds are Weird
[Chong+, 2025]



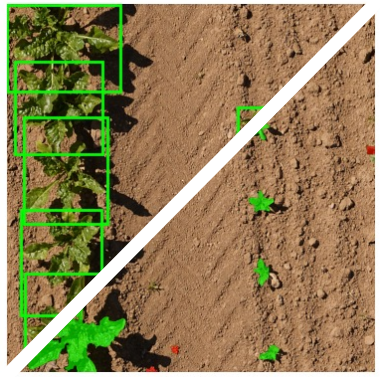
農場画像

★ 本研究の貢献



植物個体のボックス

既存手法を利用



物体検出
セグメンテーション

提案する植生認識フレームワークの全体構造

① 個体検出
多層視覚統合

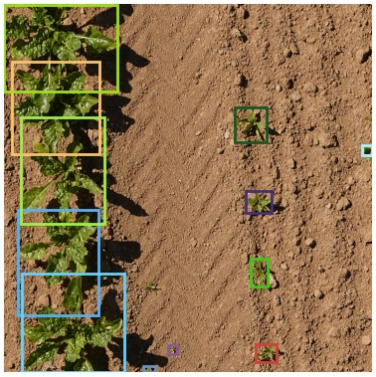
★ 本研究の貢献

② 個体分類
Weeds are Weird
[Chong+, 2025]

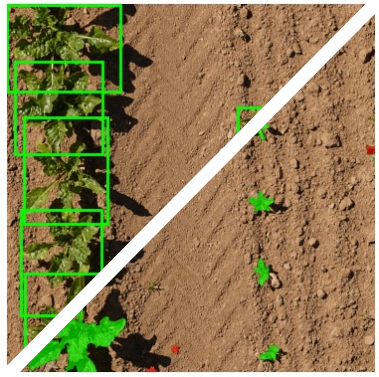
既存手法を利用



農場画像

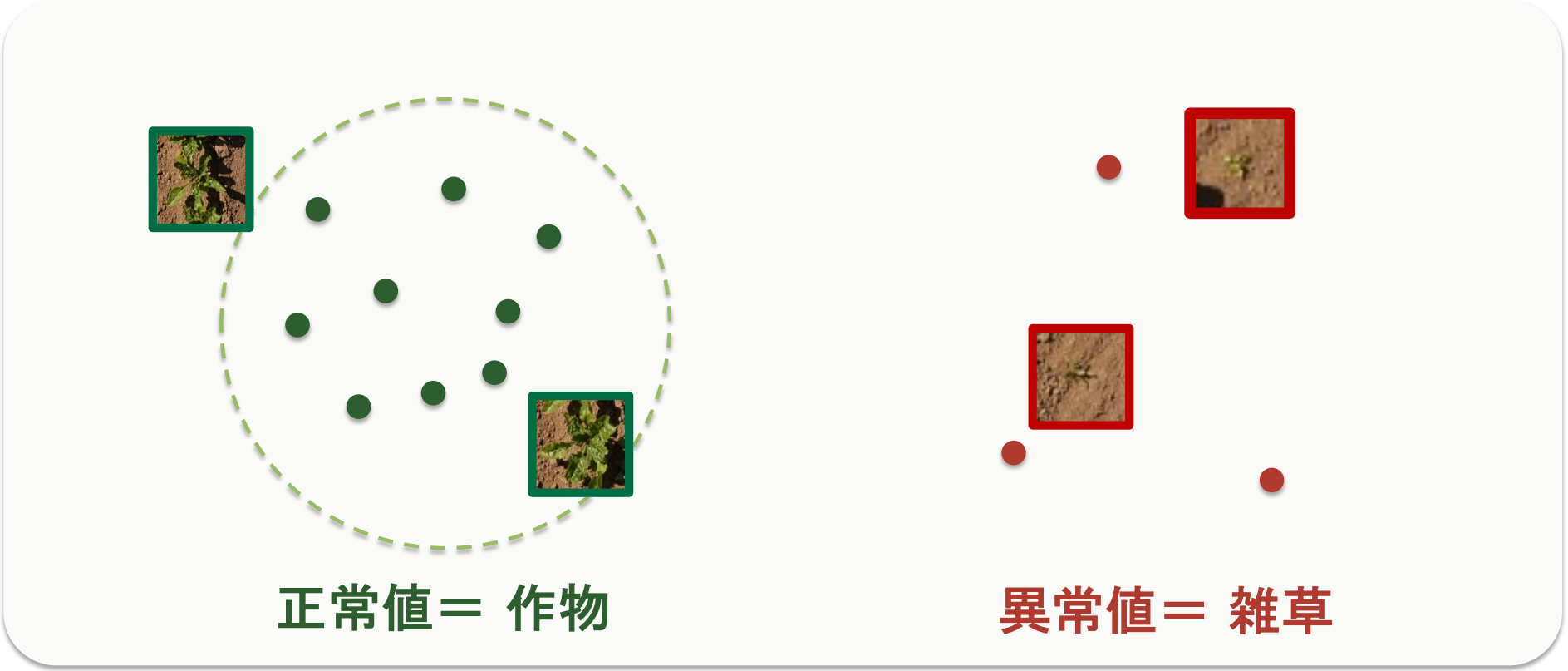


植物個体のボックス



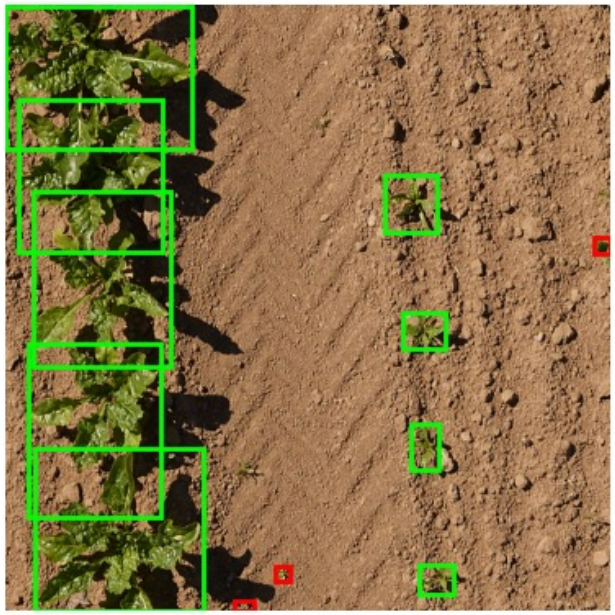
物体検出
セグメンテーション

雑草は、農場における「異常値」



高次元特徴空間（概念図）

物体検出の結果をSAMに入力し、セグメンテーションを得る



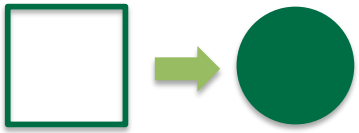
物体検出の結果

緑：作物　赤：雑草

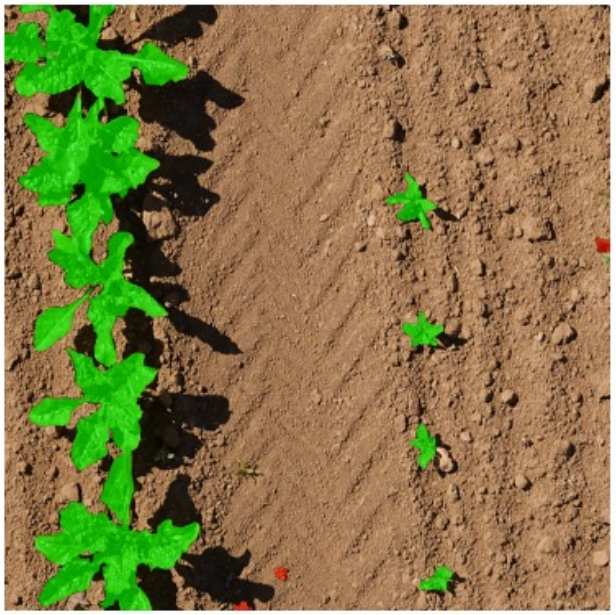
各個体ボックスを
プロンプトとして入力

SAM

視覚基盤モデル



1ボックス → 1マスク



セグメンテーションの結果

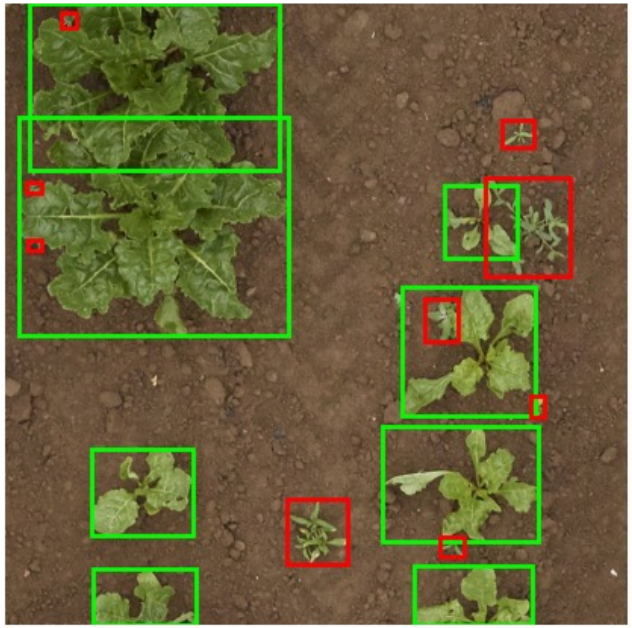
緑：作物　赤：雑草

4種類の多様なデータセットで汎化性能を評価する

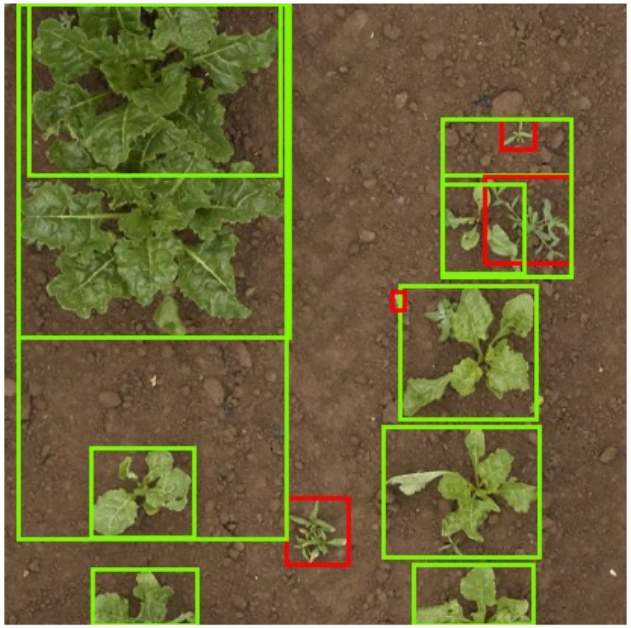
評価に用いた4データセットの条件

	PhenoBench	CWFID	CropAndWeed Maize	CropAndWeed SugarBeet
作物の品種	テンサイ	ニンジン	トウモロコシ	テンサイ
撮影視点	ドローン （地上から21m）	農場ロボット （地上から45cm）	地上 （地上から約1m）	地上 （地上から約1m）
天候・照明	晴天・曇天	人工照明	天候・土壌を 意図的に多様化	天候・土壌を 意図的に多様化
生育段階	4葉期～20葉期	本葉初期	生育初期	生育初期
撮影地	ドイツ （ボン近郊）	ドイツ北部の 商業有機農場	オーストリアの 複数圃場	オーストリアの 複数圃場
画像枚数	2872	63	1836	1212
評価枚数	694	22	552	364

不要なボックスを減少させ、個体のボックスは残す



Ground Truth



提案手法



GroundingDINO

緑：作物　赤：雑草

物体検出の定量的評価

mAP	fps
+5.5	-54.3%

いずれも GroundingDINO 単体との比較（4データセット平均）

検出精度と処理速度でトレードオフが発生

同一個体内でのクラス割れを防ぐ



Ground Truth



提案手法



Weeds are Weird

緑：作物　赤：雑草

セグメンテーションの定量的評価

mIoU

+0.4

fps

+400%

いずれも **Weeds are Weird** との比較（4データセット平均）

セグメンテーション精度を維持しつつ、処理速度を大幅に高速化

多層視覚統合により、視覚基盤モデルを追加学習なしで植物個体の検出に特化させる

mAP	mIoU	fps
+5.5	+0.4	+400%

mAP：GroundingDINO 単体比　／　mIoU・fps：Weeds are Weird 比　（4データセット平均）

今後：小型雑草・密集個体への対応（低層特徴処理の高度化）

ご清聴ありがとうございました